Лабораторная работа 1

Выполнил Мизинов Михаил НКАбд-04-25

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

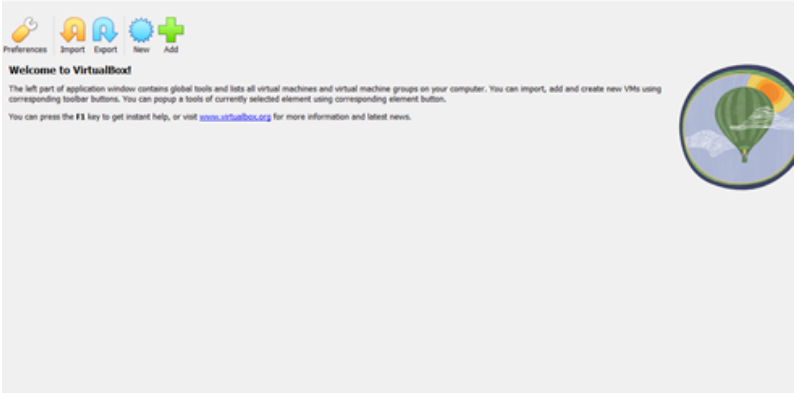
Задание

1. Создание виртуальной машины
2. Установка операционной системы
3. Установка драйверов для VirtualBox
4. Настройка раскладки клавиатуры
5. Установка имени пользователя и названия хоста
6. Установка программного обеспечения для создания документации

Выполнение лабораторной работы

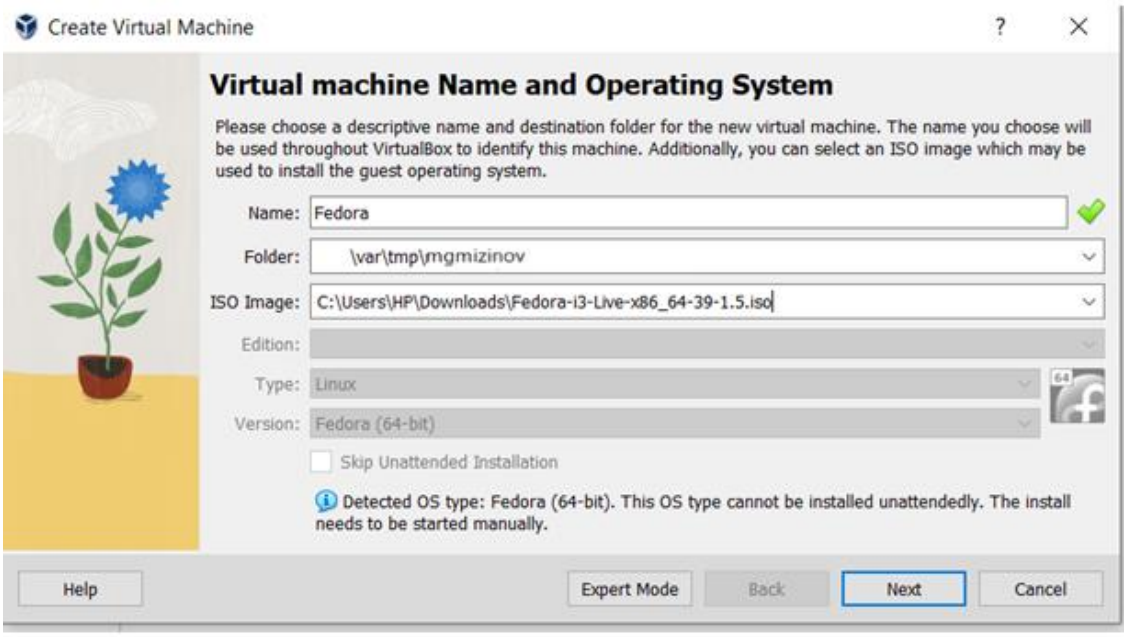
Создание виртуальной машины

Запускаю VirtualBox:



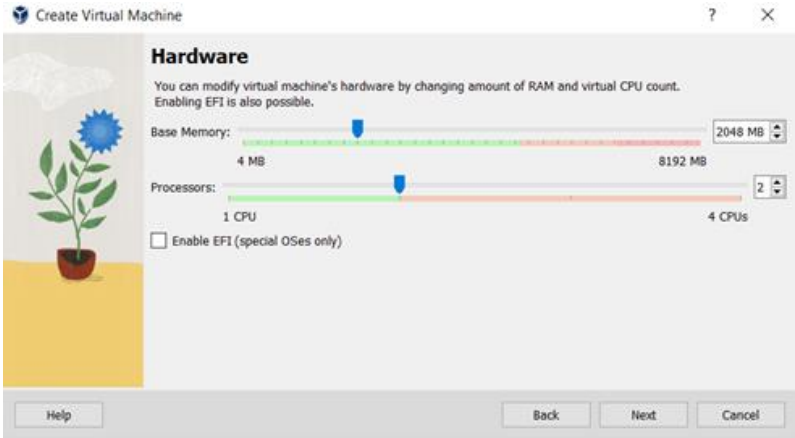
VirtualBox

Нажимаю кнопку new, задаю имя машины и добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ:



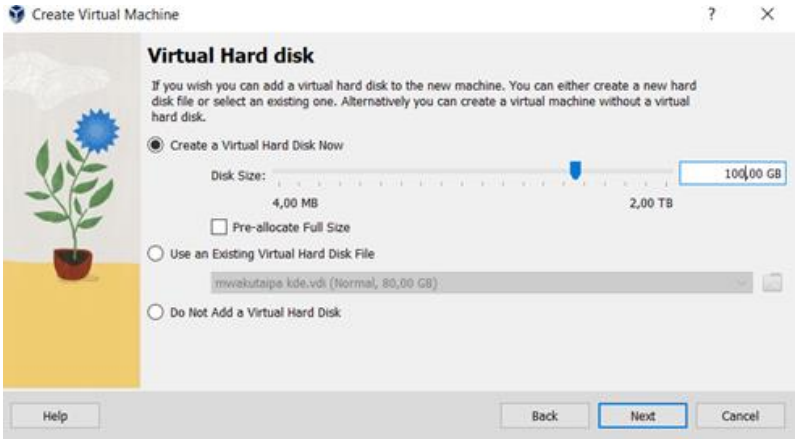
имя машины

Указиваю размер основной памяти виртуальной машины - 2048 МБ и задаю 2 процессора:



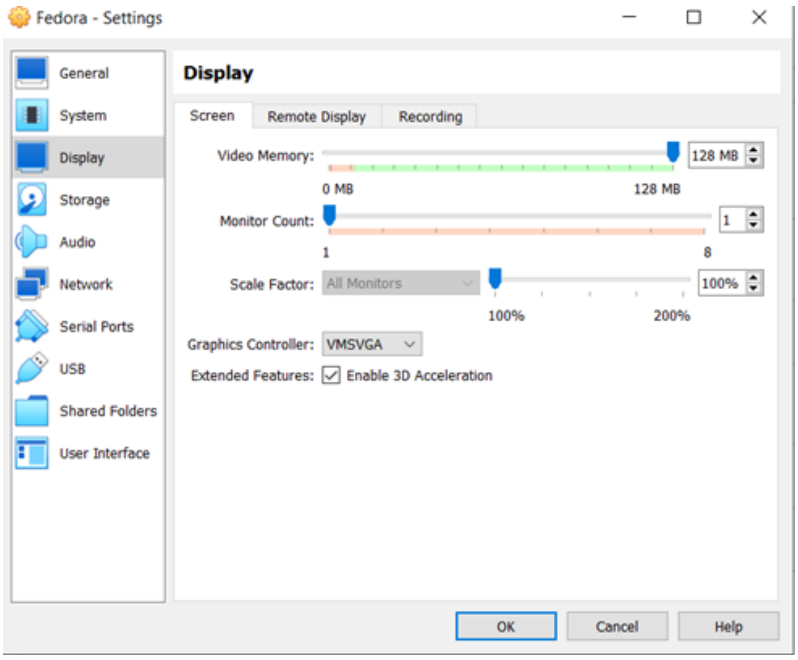
размер основной памяти

Задаю размер диска — 100 ГБ:



размер диска

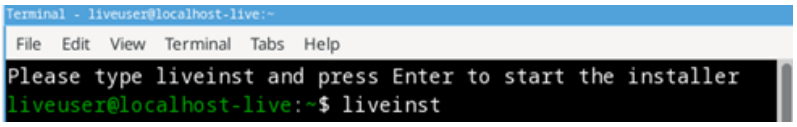
Задаю машину видеопамять 128МБ и запускаю её:



видеопамять

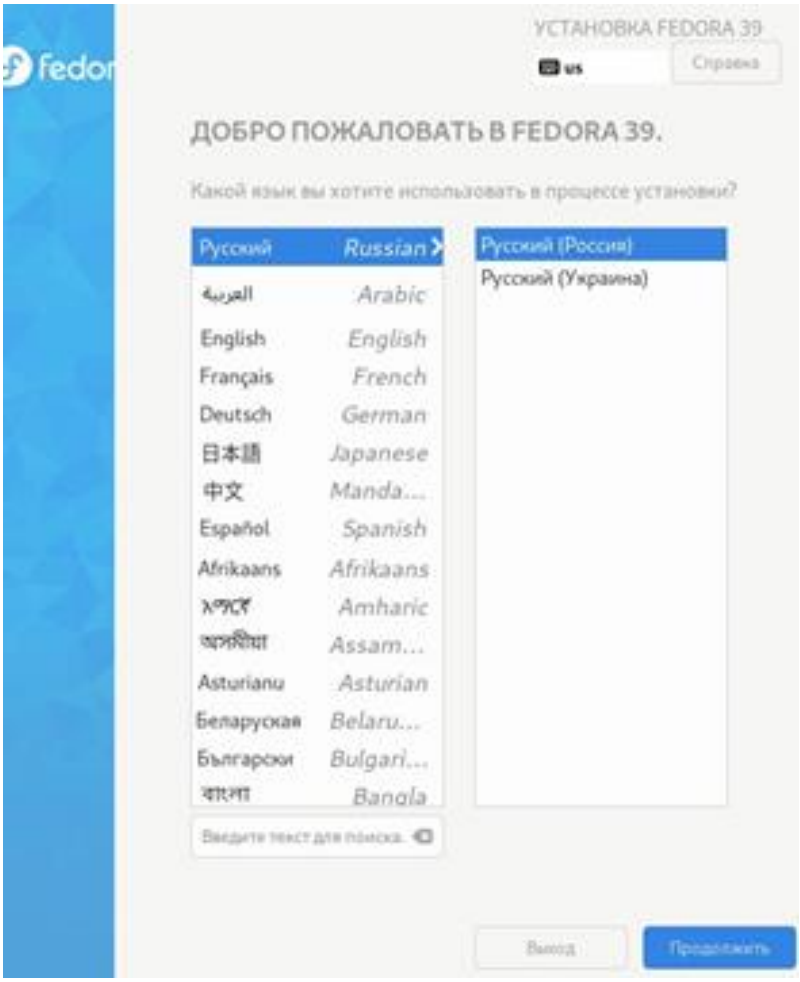
Установка операционной системы

Появился интерфейс начальной конфигурации. Нажимаю Enter для создания конфигурации по умолчанию и, чтобы выбрать в качестве модификатора клавишу Win. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. В терминале запускаю liveinst:



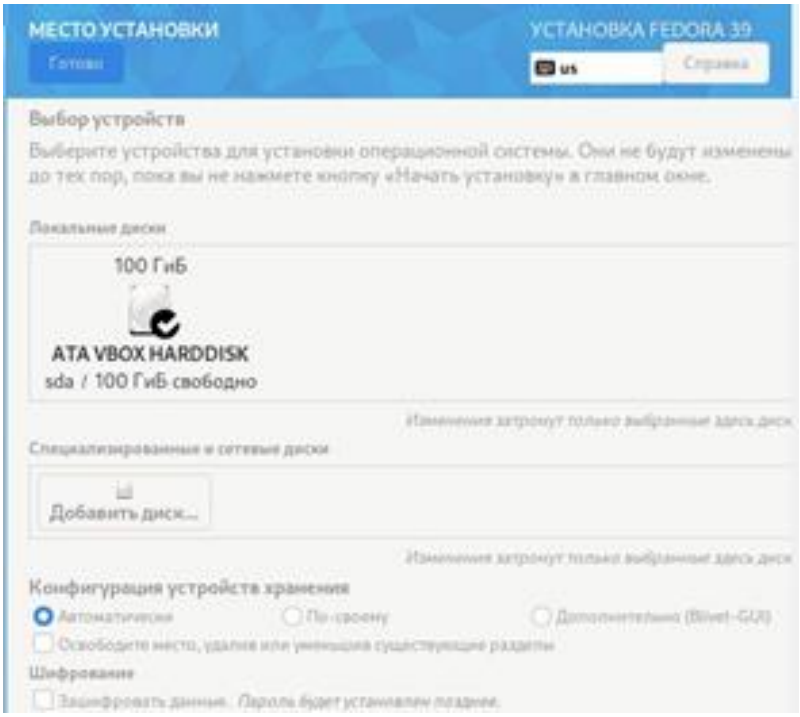
liveinst

Выбераю язык интерфейса и перехожу к настройкам установки операционной системы:



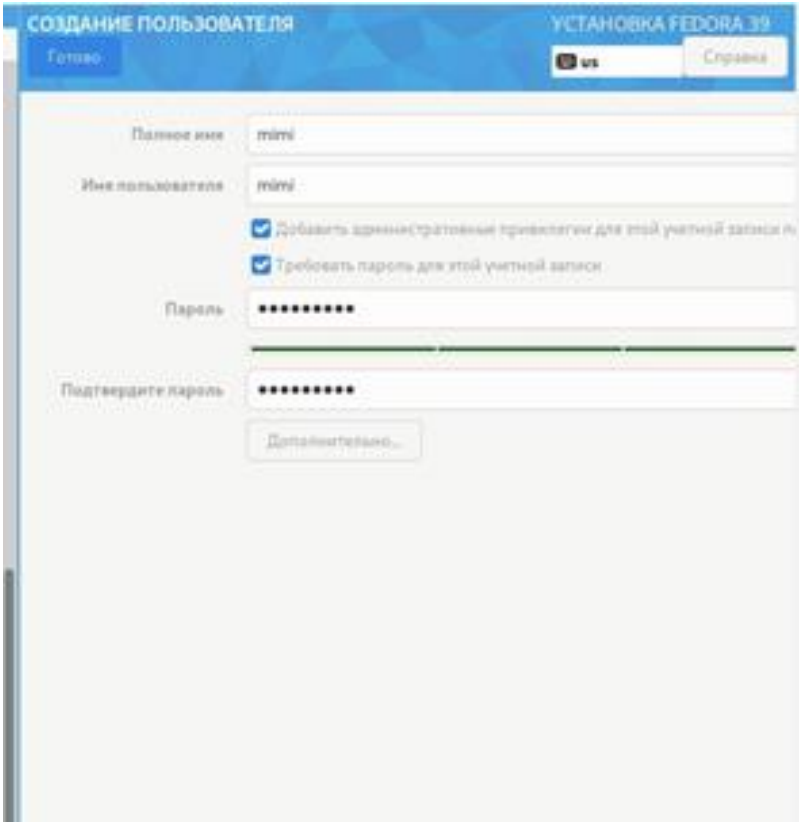
Язык интерфейса

Место установки ОС оставляю без изменения:



Место установки ОС

Установляю имя и пароль пользователя:



имя и пароль пользователя

Установка драйверов для VirtualBox

После завершения установки операционной системы перезапускаю виртуальную машину. Далее вхожу в ОС под заданной мной при установке учётной записью. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Переключаюсь на роль супер-пользователя и обновляю все пакеты:

```
Терминал - root@fedora:~
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
mimi@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для mimi:
root@fedora:~# dnf -y update
```

Обновление

Установливаю программы для удобства работы в консоли:

```
root@fedora:~# dnf -y install tmux mc
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:54 назад, Вт 20 фев 2024 20:15:38.
Пакет tmux-3.3a-7.20230918gitb202a2f.fc39.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
================================================================================================================
 Пакет              Архитектура          Версия                       Репозиторий              Размер
================================================================================================================
Установка:
 mc                 x86_64               1:4.8.30-1.fc39              fedora                   1.9 M
Установка зависимостей:
 gpm-libs           x86_64               1.20.7-44.fc39               fedora                    20 k

Результат транзакции
```

tmux mx

Установливаю программного обеспечения для автоматического обновления:

```
root@fedora:~# dnf install dnf-automatic
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:34 назад, Вт 20 фев 2024 20:15:38.
Зависимости разрешены.
```

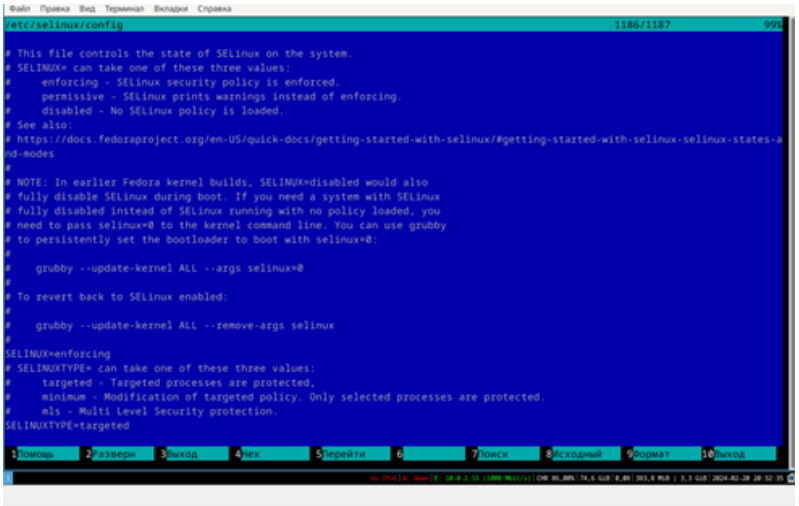
автоматическое обновление

Запускаю таймер:

```
root@fedora:~# systemctl enable --now dnf-automatic.timer
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/dnf-automatic.timer → /usr/lib/systemd/system/dnf-automatic.timer.
```

Запуск таймера

В файле /etc/selinux/config заменяю значение SELINUX=enforcing на значение SELINUX=permissive. Перегрузаю виртуальную машину:



Замена enforcing на permissive

Вхожу в ОС под заданной мной при установке учётной записью. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux, переключаюсь на роль супер-пользователя используя sudo -i и установляю средства разработки:

```
root@fedora:~# dnf -y group install "Development Tools"
```

Установке средства разработки

Установливаю пакет DKMS используя dnf -y install dkms. В меню виртуальной машины подключаю образ диска дополнений гостевой ОС. Подмонтирую диск mount /dev/sr0 /media

```
root@fedora:~# mount /dev/sr0 /media
mount: /media: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
root@fedora:~# /media/VBoxLinuxAdditions.run
```

Подмонтирование диска

Далее установливаю драйвера указав /media/VBoxLinuxAdditions.run и перегружаю виртуальную машину.

Настройка раскладки клавиатуры

Вхожу в ОС под заданной мной при установке учётной записью. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux. Создаю конфигурационный файл. Переключаюсь на роль супер-пользователя с помощью sudo -i и

отредактирую конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf. После этого перегружаю машину:

```
mimi@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для mimi:
root@fedora:~# cd /etc/X11/xorg.conf.d/
root@fedora:/etc/X11/xorg.conf.d#
```

отредактирование конфигурационного файла

```
Левая панель   Файл   Команда   Настройки   Правая панель
<- /etc/X11/xorg.conf.d ----------.[^]>
.и   Имя          Размер   Время правки
/..               -ВВЕРХ-  ноя  1 04:06
 00-keyb~d.conf     431    фев 20 11:42

<- /etc/selinux ----------.[^]>
.и   Имя          Размер   Время правки
/..               -ВВЕРХ-  фев 20 22:07
/targeted            142   фев 20 22:07
 .config_backup     1222   фев 20 13:09
 config             1188   фев 20 21:12
 semanage.conf      2668   июл 20  2023
```

отредактирование конфигурационного файла

```
00-keyboard.conf   [----] 10 L:[  1+10  11/ 12] *(433 / 434b) 0010 0x00[*
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# instruct systemd-localed to update it.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbModel" "pc105"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle"
EndSection
```

отредактирование конфигурационного файла

Установка имени пользователя и названия хоста

Запукаю виртуальную машину и залогинуюсь. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux. Переключаюсь на роль супер-пользователя. Создаю пользователя (вместо username указиваю мой логин в дисплейном классе) и задаю пароль для пользователя:

```
root@fedora:~# adduser -G wheel mgmizinov
root@fedora:~# passwd mgmizinov
Изменение пароля пользователя mgmizinov
Новый пароль:
```

Создание пользователя

Проверяю, что имя хоста установлено верно:

```
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: mgmizinov
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
          Machine ID: 5ad34ffacc054640bd0fa3bd9050b2f9
             Boot ID: 5fbd000e3e1744ee8545174c1a0948cf
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 39 (Thirty Nine)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:39
      OS Support End: Tue 2024-11-12
OS Support Remaining: 8month 3w
              Kernel: Linux 6.7.4-200.fc39.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 17y 2month 2w 6d
```

Проверка

Установка программного обеспечения для создания документации

Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux и переключаюсь на роль супер-пользователя:

```
mgmizinov@mgmizinovov:~$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.
```

Переключение на роль супер-пользователя

Установливаю pandoc с помощью менеджера пакетов:

```
root@mgmizinov:~# dnf -y install pandoc
Fedora 39 - x86_64 - Updates                    14 kB/s |  18 kB     00:01
Fedora 39 - x86_64 - Updates                   515 kB/s | 3.6 MB     00:07
```

Установка pandoc

Установливаю TexLive с помощью менеджера пакетов:

```
root@mgmizinov:~# dnf -y install texlive-scheme-full
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:33:25 назад, Ср 21
```

Установка TexLive

Выводы

При выполнении проделанной работы я приобретел практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.